Bibliotecas Python

As bibliotecas em Python são coleções de códigos prontos (funções, classes e módulos) criadas por outros desenvolvedores que você pode importar e reutilizar no seu próprio programa.

Pense nelas como **caixas de ferramentas**: em vez de você precisar "reinventar a roda" e escrever dezenas de linhas de código do zero para realizar uma tarefa complexa, basta abrir a caixa (importar a biblioteca) e usar a ferramenta pronta.

INSTALANDO BIBLIOTECA NO PYTHON.

Para instalar uma biblioteca no Python basta utilizar o comando PIP seguido de INSTALL no terminal conforme exemplo abaixo:

```
pip install nomedabiblioteca
```

Exemplo:

```
pip install pandas
```

Será executado o comando de instalação da biblioteca **pandas** que irá baixar o pacote e instalar em seu PC no pacote do Python conforme o exemplo abaixo:

```
C:\Users\Instrutor>pip install pandas
WARNING: Cache entry deserialization failed, entry ignored
Collecting pandas
  Downloading pandas-3.1.1-cp314-cp314-win_amd64.whl.metadata (16 kB)
Requirement already satisfied: numpy>=2.3.3 in .\AppData\Local\Python\pythoncore-3.14-64\Lib\site-packages (from pandas) (2.4.6)
Requirement already satisfied: python-dateutil>=2.9.0 in .\AppData\Roaming\Python\Python314\site-packages (from pandas) (2.9.0.post0)
Requirement already satisfied: tzdata in .\AppData\Local\Python\pythoncore-3.14-64\Lib\site-packages (from pandas) (2026.2)
Requirement already satisfied: six>=1.5 in .\AppData\Roaming\Python\Python314\site-packages (from python-dateutil>=2.9.0->pandas) (1.17.0)
Downloading pandas-3.1.1-cp314-cp314-win_amd64.whl (10.9 MB)
   ---------------------------------------- 10.9/10.9 MB 18.3 MB/s  0:00:00
Installing collected packages: pandas
```

Caso precise desinstalar a biblioteca, basta utilizar o comando:

```
pip uninstall pandas
```

Obs: O **Pandas** é uma biblioteca de código aberto para a linguagem de programação Python, usada para manipulação, limpeza e análise de dados.

BIBLIOTECAS NATIVAS DO PYTHON

O Python, em seu pacote de instalação possui uma série de bibliotecas nativas. Ou seja, que já veem instaladas junto ao pacote.

Para importar uma biblioteca em um projeto Python, basta digitar o comando abaixo:

```
from nomedabiblioteca import nomedomodulo
```

EXEMPLO 1:

```
from datetime import datetime

# Obtém a data e hora atual
agora = datetime.now()

# Exibe os resultados
print("Data e hora atual:", agora)

print("Data:", agora.strftime("%d/%m/%Y"))

print("Hora:", agora.strftime("%H:%M:%S"))
```

EXEMPLO 2:

```
import math

# Definindo valores
numero = 25
potencia = 3

# Raiz quadrada
raiz = math.sqrt(numero)

# Potência
resultado = math.pow(numero, potencia)

# Fatorial
fatorial = math.factorial(5)

# Arredondamento para cima
arredondar_cima = math.ceil(8.3)

# Arredondamento para baixo
arredondar_baixo = math.floor(8.9)

# Exibindo resultados
```

```
print("Raiz quadrada:", raiz)
print("Potência:", resultado)
print("Fatorial:", fatorial)
print("Arredondamento para cima:", arredondar_cima)
print("Arredondamento para baixo:", arredondar_baixo)
```

Documentação Oficial das Bibliotecas Nativas do Python

https://docs.python.org/pt-br/3/library/index.html

VAMOS TREINAR!

a) treino_a.py

Uma empresa deseja calcular a área de uma mesa circular para determinar a quantidade de material necessário para sua fabricação.

Desenvolva um programa que:

1. Solicite ao usuário o raio da mesa.
2. Utilize a biblioteca math para obter o valor de PI.
3. Calcule a área do círculo.
4. Apresente o resultado com duas casas decimais.

Fórmula:

$$Área = \pi \times raio^2$$

b) treino_b.py

Uma escola deseja desenvolver uma calculadora matemática para seus alunos.

Crie um programa que:

1. Solicite dois números inteiros.
2. Calcule a raiz quadrada do primeiro número utilizando math.sqrt().
3. Calcule a potência do primeiro número elevado ao segundo utilizando math.pow().
4. Apresente os dois resultados.

Exemplo:

- Primeiro número: 25
- Segundo número: 2
- Raiz quadrada: 5
- Potência: 625

c) treino_c.py

Uma empresa deseja automatizar o cálculo da idade de seus funcionários.

Desenvolva um programa que:

1. Solicite o ano, mês e dia de nascimento do funcionário.
2. Utilize a biblioteca datetime para obter a data atual.
3. Calcule a idade do funcionário considerando se ele já fez aniversário neste ano.
4. Apresente a idade em anos completos.

Exemplo:

- Data de nascimento: 15/05/1995
- Data atual: 06/11/2026
- Resultado: 31 anos.

d) treino_d.py

Uma loja virtual precisa calcular automaticamente a previsão de entrega de seus pedidos.

Crie um programa que:

1. Obtenha a data atual utilizando datetime.
2. Solicite ao usuário a quantidade de dias para entrega.
3. Calcule a data prevista de entrega adicionando os dias informados.
4. Apresente a data prevista no formato DD/MM/AAAA.

Exemplo:

- Data do pedido: 06/11/2026
- Prazo de entrega: 10 dias
- Previsão de entrega: 16/11/2026.

e) treino_e.py

Uma transportadora deseja calcular informações sobre uma viagem realizada por um de seus veículos.

Desenvolva um programa que:

1. Solicite a distância percorrida em quilômetros.
2. Solicite a velocidade média do veículo em km/h.
3. Utilize math.ceil() para arredondar o tempo de viagem para cima, em horas.
4. Solicite a data e o horário de saída do veículo.
5. Utilize datetime para calcular a previsão de chegada.
6. Apresente o tempo estimado e a data e horário de chegada.

Curso: Programação em Python
Professor: Jansen Leite.

Fórmula:

$$Tempo = \frac{Distância}{Velocidade}$$

Exemplo:

- Distância: 450 km
- Velocidade média: 90 km/h
- Tempo estimado: 5 horas
- Saída: 06/11/2026 às 08:00
- Chegada: 06/11/2026 às 13:00